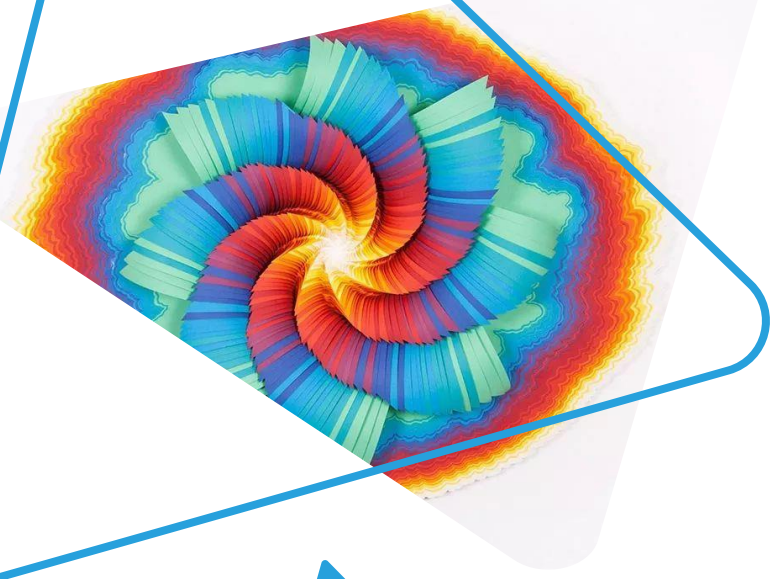
第一章
排列、组合与二项式定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



04

二项式定理

The Binomial Theorem

组合数学

1.二项式定理

- **定理1.4.1**：当n是一个正整数时对任何x和y，有

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}$$

证明：$(x+y)^n=\underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n个}$

项$x^k y^{n-k}$是从n个因子$(x+y)$中选取k个都取x，而余下的$n-k$个选取y作乘积得到。因此其系数为上述选法的个数，即为$\binom{n}{k}$组合数。得证。

1.二项式定理

证明(归纳法)：1）$n=1$时成立，$(x+y)^1=\sum_{k=0}^{1}\binom{1}{k}x^k y^{1-k}=x+y$

2）假设对于任意正整数n成立，则有

$$(x+y)^{n+1}=(x+y)^n(x+y)$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}(x+y)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{k+1}y^{n-k}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k+1}$$

$$=\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}x^{k+1}y^{n-k}+\binom{n}{n}x^{n+1}+\binom{n}{0}y^{n+1}+\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k+1}$$

1.二项式定理

证明(归纳法)：原式

$$= \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k-1} x^k y^{n-k+1} + \binom{n+1}{n+1} x^{n+1} + \binom{n+1}{0} y^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1}$$

$$= \binom{n+1}{0} y^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} x^k y^{n-k+1} + \binom{n+1}{n+1} x^{n+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k y^{n-k+1}$$

可见，对于$n+1$也是成立的。由归纳法得证。

1.二项式定理

- **定理1.4.1：当n是一个正整数时对任何x和y，有**

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}$$

组合数$\binom{n}{k}$由于出现在二项式的展开式中，而把它称作二项式系数。在计算机科学中，特别是算法分析的一些公式里，二项式系数经常出现，因此对它的一些性质和它所满足的许多恒等式都必须熟练掌握。

2.二项式定理的推论

推论1：当n是正整数时，对任何x, y均有

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{n-k} x^k y^{n-k}$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{n-k} x^{n-k} y^k$$

2.二项式定理的推论

推论2~4:

$$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{n-k}x^k$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$$

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0$$

有什么实际意义?

3.广义二项式定理

定理1.4.2（广义二项式定理，牛顿二项式定理）：设α是一个任意实数，则对于满足$\left|\frac{x}{y}\right| < 1$的所有x和y有

$$(x+y)^{\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^{k}y^{\alpha-k}$$

其中，

$$\binom{\alpha}{k}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!},\qquad \binom{\alpha}{0}=1,\qquad k\in Z$$

3.广义二项式定理

定理1.4.2（广义二项式定理，牛顿二项式定理）：

$$(x+y)^{\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^{k}y^{\alpha-k}$$

$y=1$

推论1：有对于$|x|<1$的任何x，有

$$(1+x)^{\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^{k}$$

3.广义二项式定理

推论1：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

$\alpha = -n$，再展开组合系数

推论2：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$(1+x)^{-n} = \frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k$$

3.广义二项式定理

推论2：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$(1+x)^{-n} = \frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k$$

$n = 1$

推论3：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$\frac{1}{(1+x)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$$

3.广义二项式定理

推论3：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$\frac{1}{(1+x)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$$

$x = -x$

推论4：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$\frac{1}{(1-x)} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

3.广义二项式定理

推论2：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$(1+x)^{-n} = \frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k$$

$x = -rx(r \neq 0)$

推论5：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$(1-rx)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} r^k x^k$$

3.广义二项式定理

推论1：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

$\alpha = \frac{1}{2}$，再展开组合系数

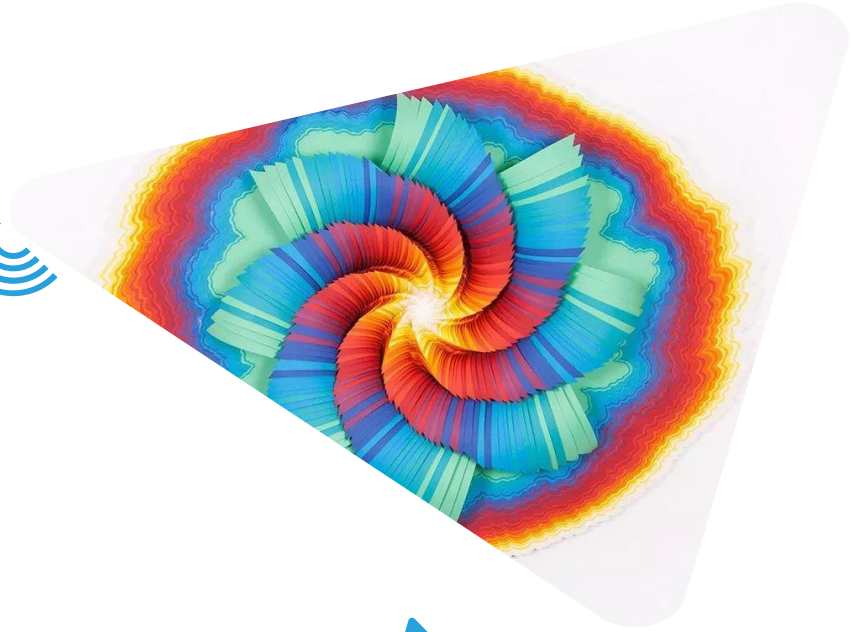
推论6：有对于$|x| < 1$的任何x，有

$$\sqrt{1+x} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1}k} \binom{2k-2}{k-1} x^k$$

3.广义二项式定理

广义二项式定理的典型应用：

- **求展开式**
- **整除或求余**
  - **例如，求91^{92}除以100的余数**
  - $91^{92} = (90+1)^{92} = 90^{92} + \cdots + C(92,90)90^2 + C(92,91)90^1 + C(92,92)90^0$
- **近似计算**
  - **例如，求$\sqrt{20}$的近似值：** $\sqrt{20} = 4\sqrt{1+0.25}$



本小节结束，谢谢